MODELO Y SISTEMAS

TP4 (28/08/2026)

ING. BIOMÉDICA SORIA, PAULA ROMINA

MODELO Y SISTEMAS - UNSAM - 2026

PSORIA.EXT@FI.UBA.AR - PSORIA@UNSAM.EDU.AR

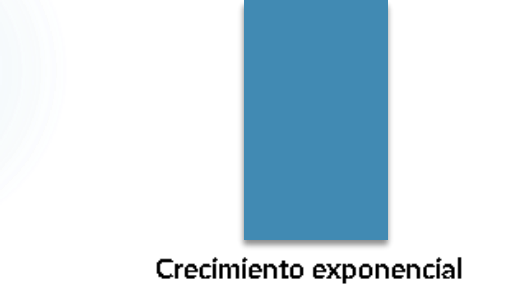
Universidad Nacional de San Martín

Dinámica poblacional

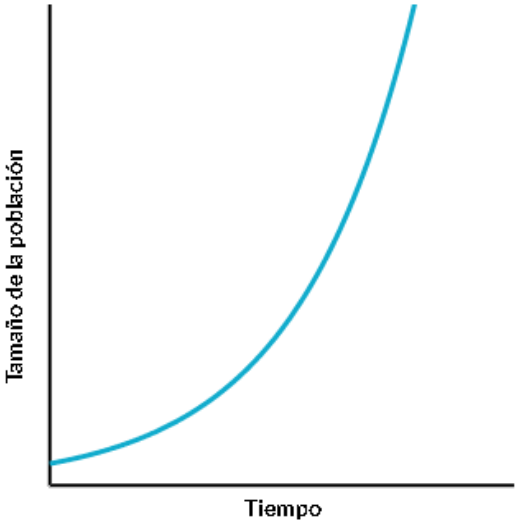
- Modelo Exponencial: Ley de Malthus

$$\frac{dP}{dt} = kP = (a - b)P$$

Crecimiento exponencial	Crecimiento de la población que es *ilimitado* según la disponibilidad de recursos, lo que permite que la tasa de crecimiento poblacional aumente continuamente con el tiempo



Crecimiento exponencial

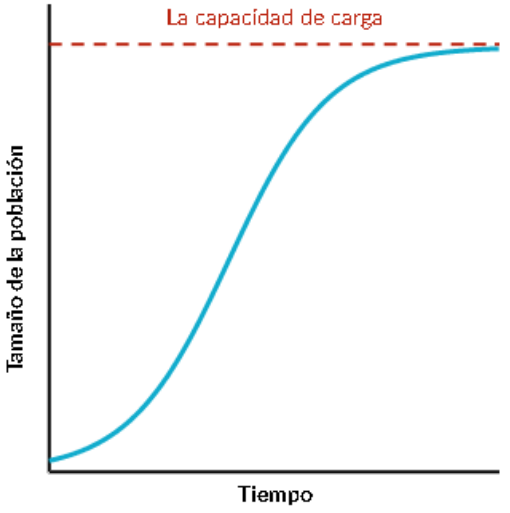


Crecimiento logístico

- Modelo logístico:

$$\frac{dP}{dt} = P(a - bP)$$

Crecimiento logístico	Crecimiento poblacional que está *limitado* por la disponibilidad de recursos, ocasionando que la tasa de crecimiento poblacional se vuelva más lenta a medida que el tamaño de la población aumenta

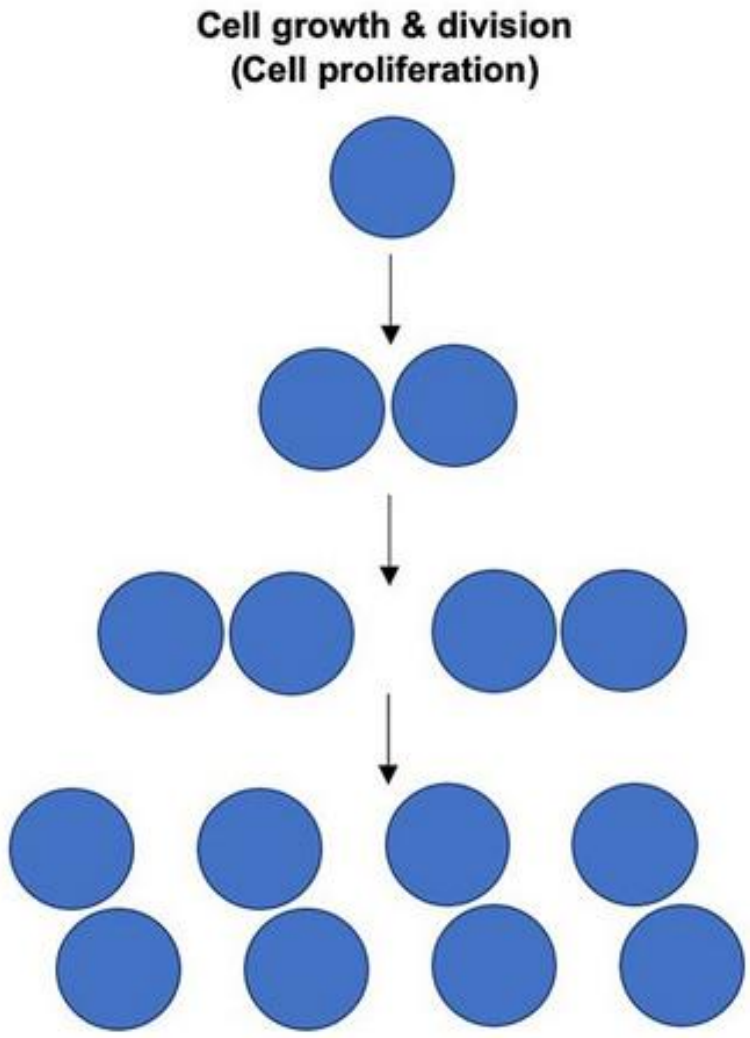


Modelo Exponencial

Modelo Exponencial: tiene un patrón de crecimiento exponencial como su nombre lo indica. El ritmo de crecimiento es cada vez mayor. Es usual de ver en poblaciones de bacterias y en la proliferación celular.

En el caso de las poblaciones estas no crecen indefinidamente ya que sus recursos son limitados.

Si limitamos la alimentación de un cultivo de bacterias el crecimiento tenderá ralentizarse.



Modelo Exponencial

La ecuación que describe el crecimiento exponencial es:

$$x'(t) = (a - b)x(t) \quad \rightarrow \quad x(t) = x(0)e^{(a-b)t}$$

Donde a es la tasa de natalidad y b es la tasa de mortalidad.

```
function [t,y]=modexp(tspan,y0,a,b)
c=(a-b);
f=@(t,y) (c*y);
[t,y]=ode23(f,tspan,y0);
end
```

Modelo Exponencial

Considere el modelo

$$x'(t) = (a - b)x(t)$$

donde a es la tasa de natalidad y b la tasa de mortalidad de una población.

(a) Encuentre la solución general $x(t)$ a la ecuación diferencial dada.

(b) Considerando la condición inicial $x(0) = 100$, compare el resultado obtenido en el inciso anterior con el obtenido utilizando *ode23* de Matlab, para los valores:

i. $a = 10, b = 5$

ii. $a = 5, b = 10$

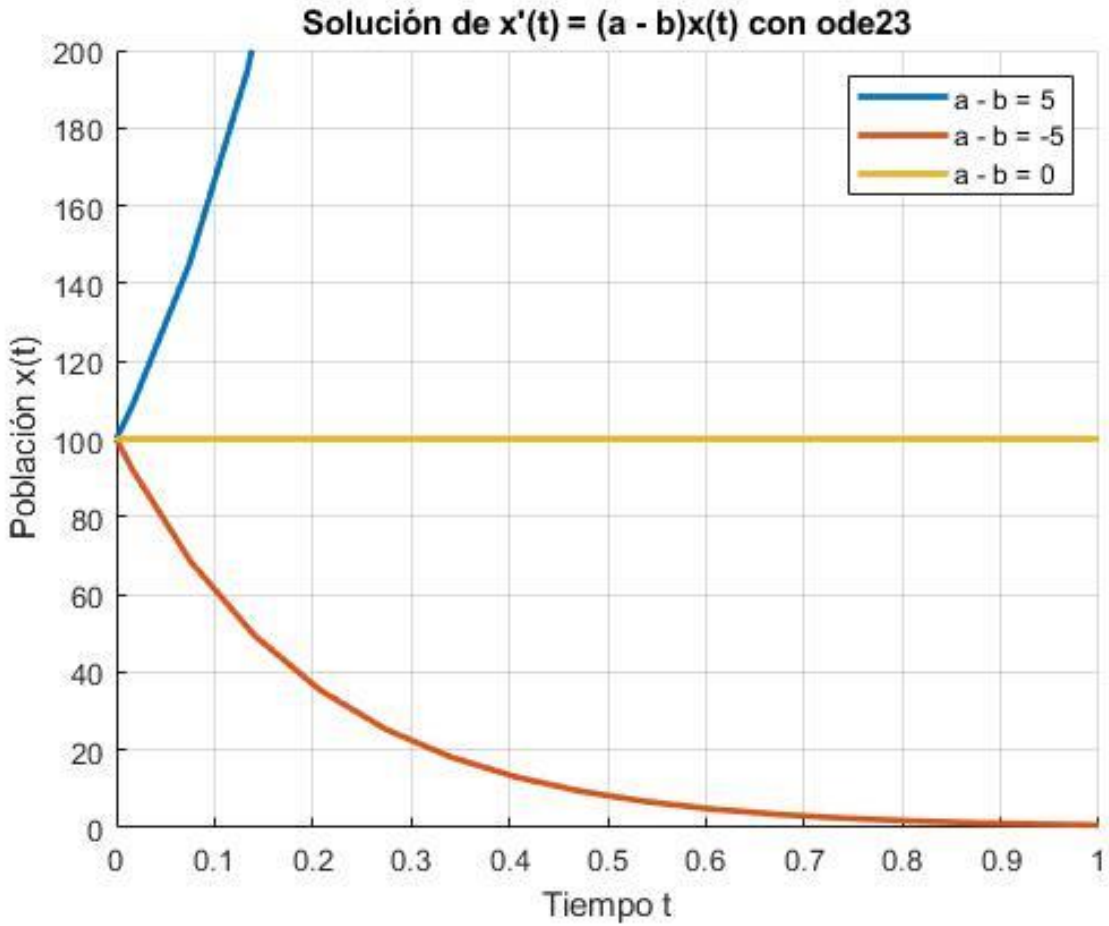
iii. $a = b = 10$

(c) Analice el significado de los resultados obtenidos en cada caso del iniciso anterior.

Modelo Exponencial

```
for i = 1:length(a)
    c = a(i)-b(i);

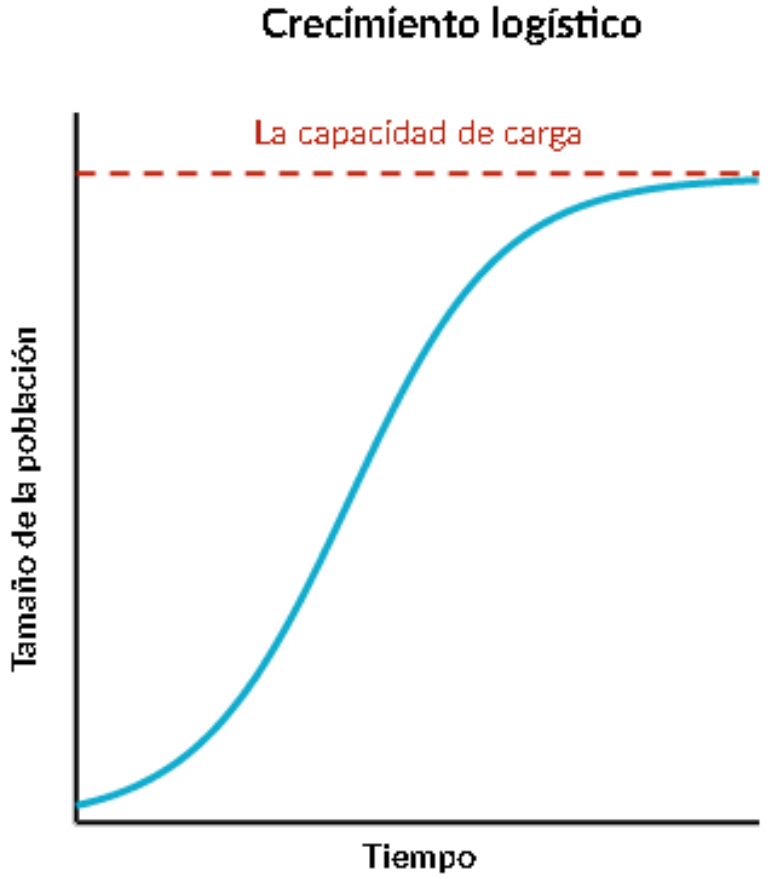
[t,x]=modexp(tspan,x0,a(i),b(i));
    figure(1)
    hold on; plot(t,x)
end
```



Modelo Logístico

Crecimiento logístico y capacidad de carga

En realidad, simplemente no hay suficiente espacio o recursos para que las poblaciones naturales sigan creciendo libremente. Los **factores limitantes** dentro de cada ecosistema, como la disponibilidad de alimentos o los efectos de la depredación y las enfermedades, evitan que una población se vuelva demasiado grande. Estos factores limitantes determinan la **capacidad de carga** de un ecosistema, o tamaño máximo de población que el medio ambiente puede sostener con todos los recursos disponibles.



Modelo Logístico

La ecuación que describe el crecimiento logístico es:

$$x'(t) = x(t)(b + ax(t)) \rightarrow \quad x(t) = \frac{bx(0)}{-ax(0)+\left(b+ax(0)\right)e^{-bt}}$$

```
function [t,y]=modlog(tspan,yo,a,b)
f=@(t,y) (y*(b+a*y));
[t,y]=ode23(f,tspan,yo);
end
```

Modelo Logístico

Considere el modelo

$$x'(t) = x(t)(b + ax(t))$$

donde $a < 0 < b$. El factor $(b + ax(t))$ se relaciona con los recursos libres disponibles para la población.

(a) Encuentre los puntos de equilibrio del modelo.

(b) Considere la solución general

$$x(t) = \frac{bx(0)}{-ax(0) + (b + ax(0))\mathrm{e}^{-bt}}.$$

Si $a = -2$ y $b = 100$, compare la solución teórica con la obtenida utilizando *ode23* de Matlab, para los valores:

i. $x(0) = 20$

ii. $x(0) = 100$

iii. $x(0) = 50$

(c) Repita el inciso anterior para $a = 2$ y $b = -100$.

(d) Analice el significado de los resultados obtenidos en cada caso.

Puntos de equilibrio

- Puntos críticos:

Sea la ecuación $\frac{dy}{dx} = f(y)$, los ceros de la función f son de especial importancia.

Se dice que un número real c es un **punto crítico** de la ecuación diferencial autónoma si $f(c) = 0$. Un punto crítico también se denomina **punto de equilibrio** o **punto estacionario**.

- Si c es un punto crítico entonces $y(x) = c$ es una solución constante de la ecuación diferencial autónoma.
- Se llama punto de equilibro ya que una vez llegado a ese punto no es posible abandonarlo nunca, ya que la derivada de $x(t)$ es cero en dicho punto.

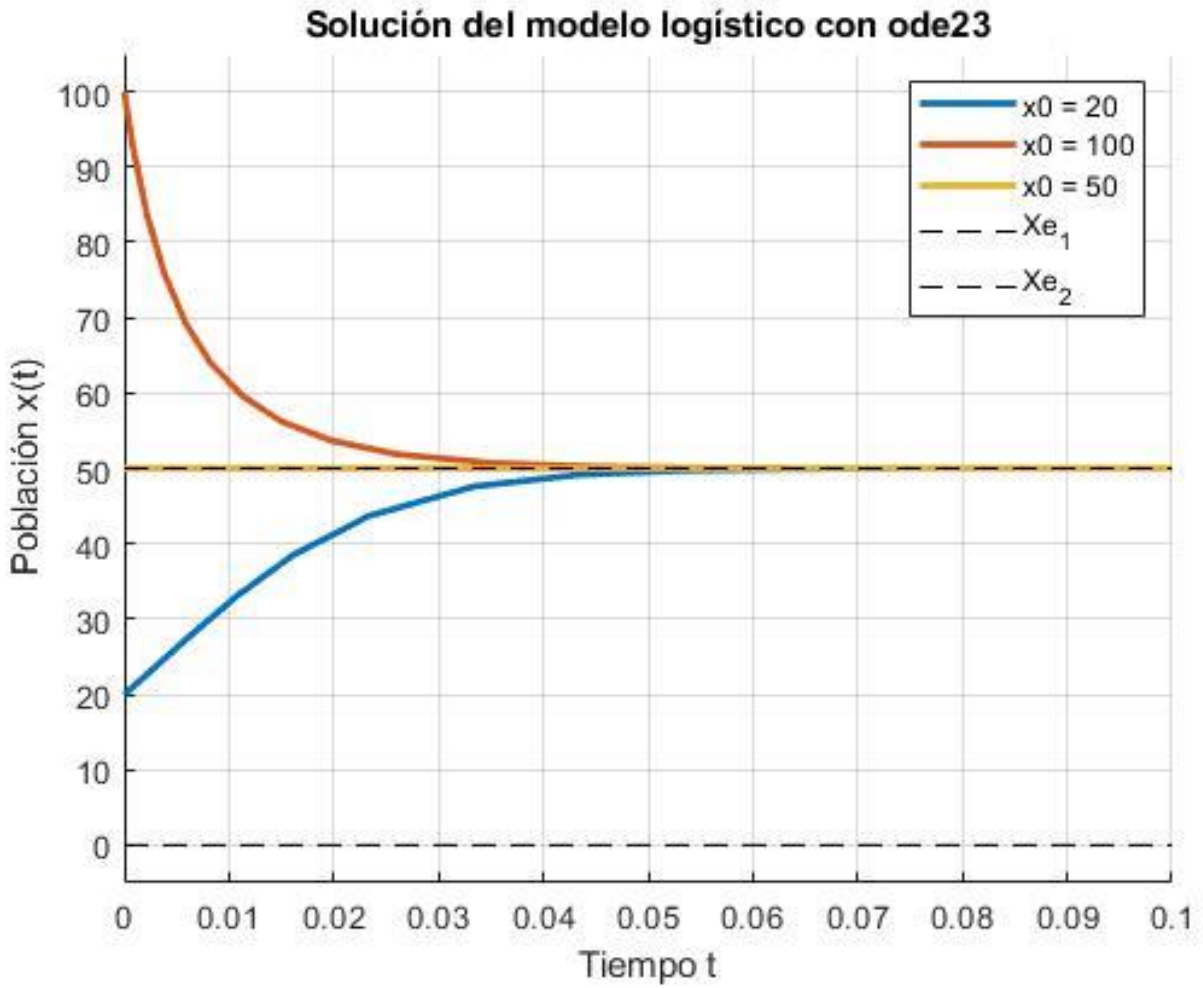
Modelo Logístico

Los puntos de equilibrio son aquellos en donde la función son cero. Por lo tanto debemos hacer $x'(t) = 0$.

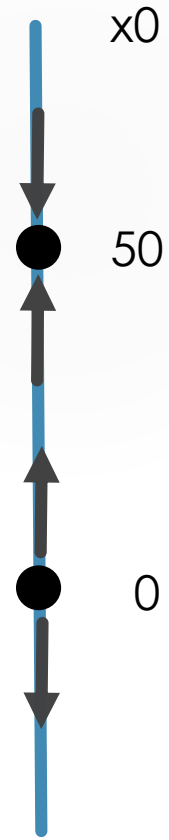
$$x'(t) = x(t) * (b + ax(t)) = 0 \Leftrightarrow x(t) = 0, x(t) = -\frac{b}{a}$$

- Si $a = -2$ y $b = 100$, los puntos críticos son $x = 0$ y $x = 50$
- Si $a = 2$ y $b = -100$, los puntos críticos son $x = 0$ y $x = 50$

Modelo Logístico



Retrato de fase



$a = -2$
$b = 100$

Estabilidad

- Sean los PVI:

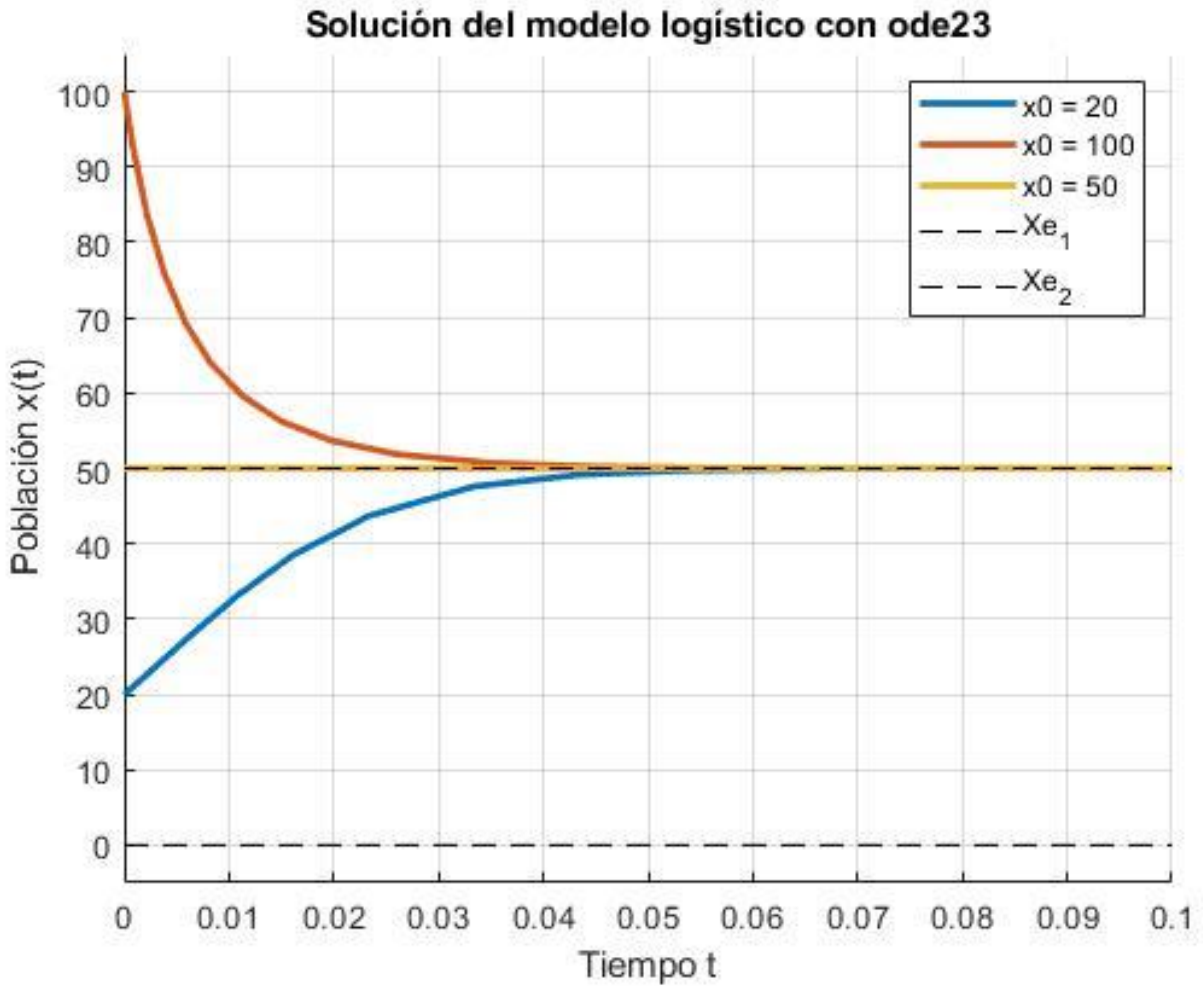
$y'(t) = f(y,t)\,, y_1(0) \quad \rightarrow \quad y_a(t)$ = solución del PVI con $y_1(0)$

$y'(t) = f(y,t)\,, y_2(0) \quad \rightarrow \quad y_b(t)$ = solución del PVI con $y_2(0)$

Un sistema puede ser:

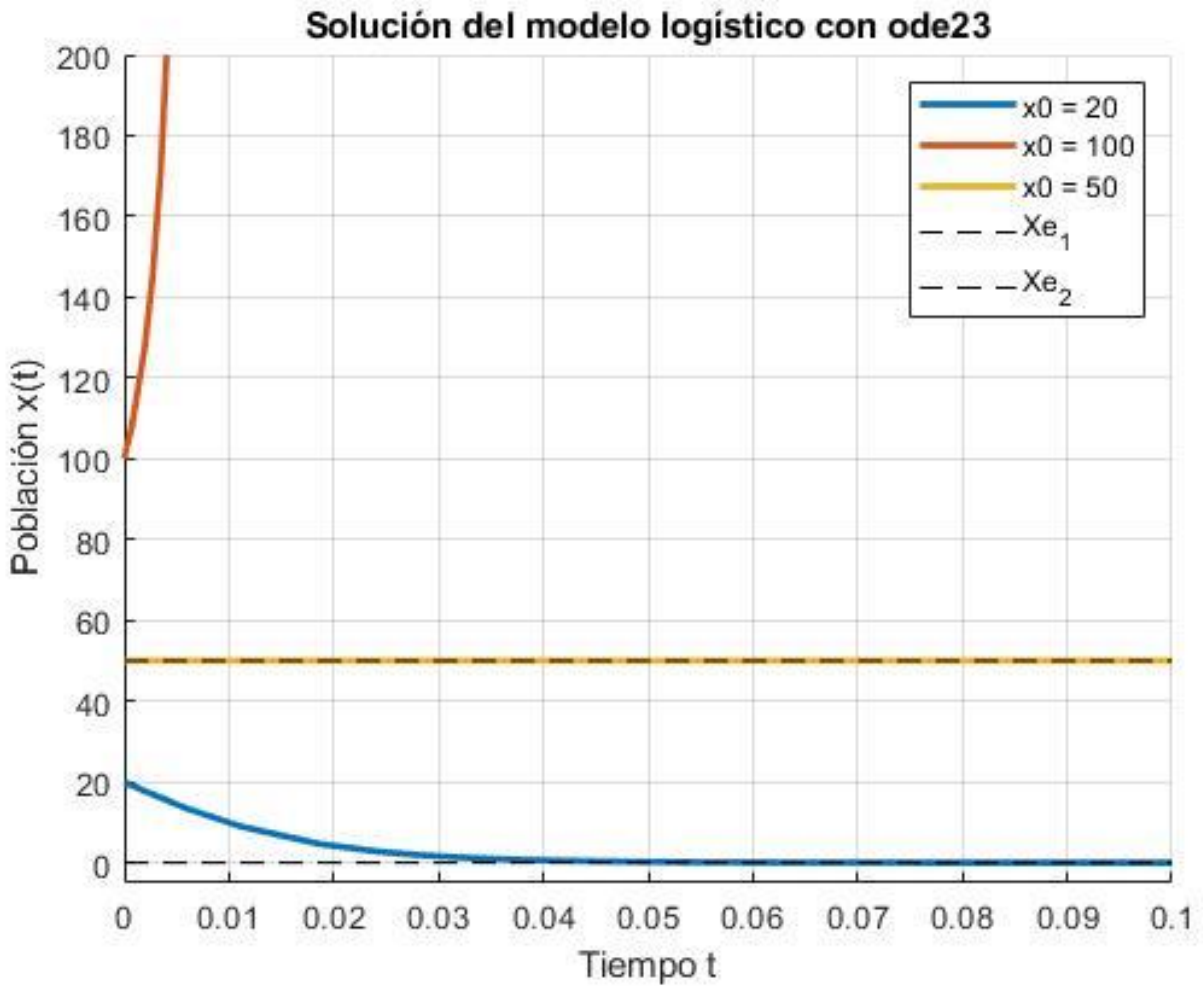
- **Inestable**: a medida que pasa el tiempo las soluciones divergen.
- **Asintóticamente Estable**: a medida que pasa el tiempo $y_a(t) \rightarrow y_b(t)$.
- **Marginalmente estable**: $y_b(t)$ oscila alrededor de $y_a(t)$.

Modelo Logístico

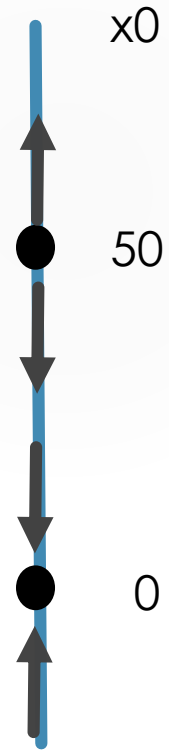


- Puntos de equilibrios:
  - X = 0 → **INESTABLE**
  - X = 50 → **ASINTÓTICAMENTE ESTABLE**

Modelo Logístico

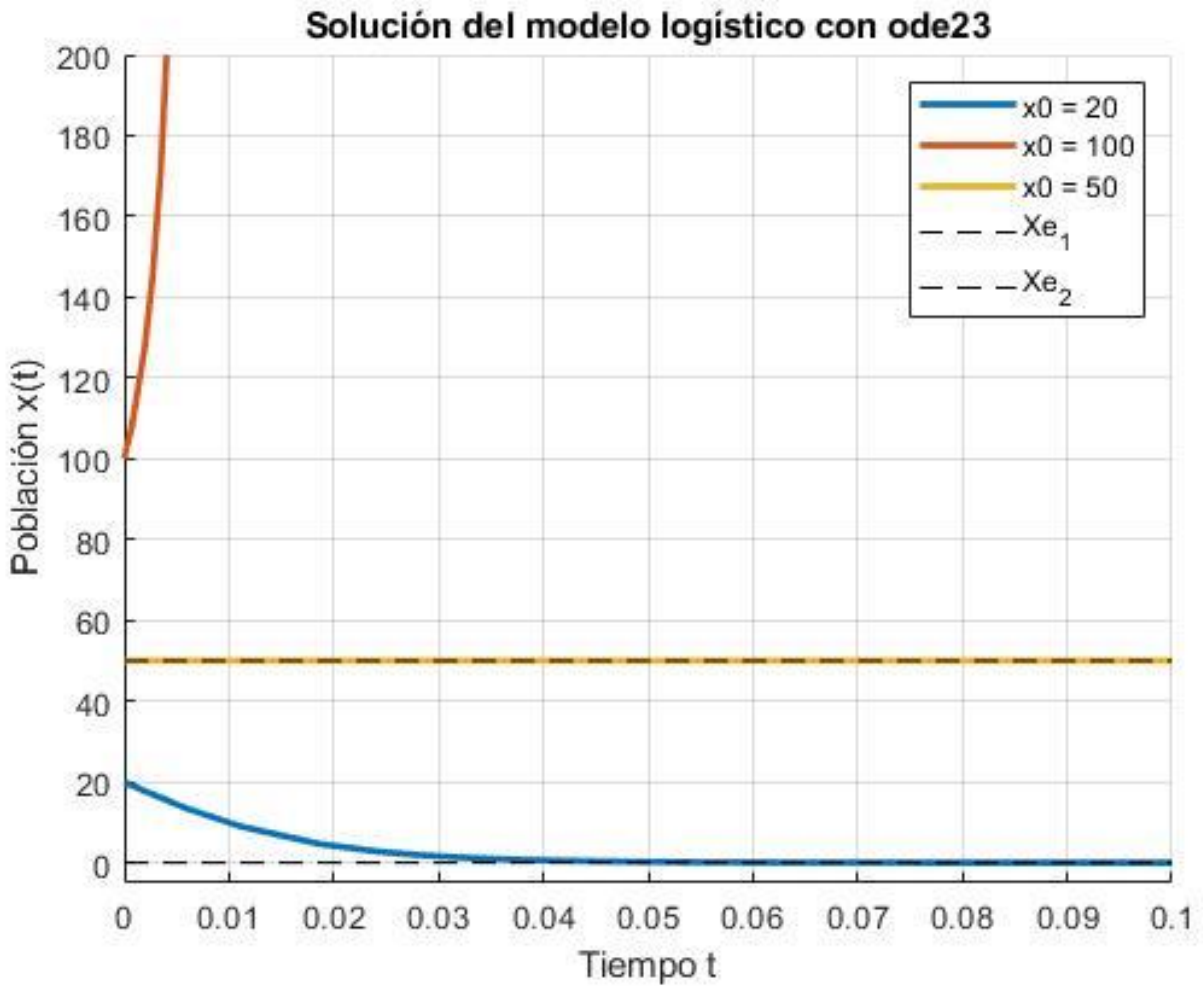


Retrato de fase



$a = 2$
$b = -100$

Modelo Logístico



- Puntos de equilibrios:
  - X = 0 → **ASINTÓTICAMENTE ESTABLE**
  - X = 50 → **INESTABLE**